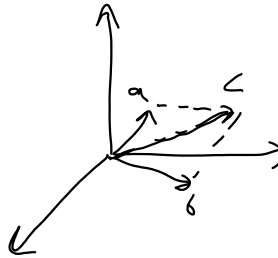


VEKTORRÄUME

Fragen?

• $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

$a + b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 \\ 2+3 \\ 3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$



• andere VRe:

$C = \{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ stetig} \}$ z.B. $f = \sin$ Vektor!

∞ -dim, da man keine endliche Basis finden kann:

z.B. $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = \sin(x)$, $f_3(x) = \tan(x)$ ist Basis? Nein, da z.B. $g(x) = x$

nicht linear komb. ist:

$$g(x) = \lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x) + \lambda_3 f_3(x)$$

$$x = \lambda_1 e^x + \lambda_2 \sin(x) + \lambda_3 \tan(x)$$

Setze gewisse x ein und komme auf Widerspruch für $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$:

$x=0$: $0 = \lambda_1 \underbrace{e^0}_1 + \lambda_2 \underbrace{\sin(0)}_0 + \lambda_3 \underbrace{\tan(0)}_0 \Rightarrow \lambda_1 = 0$

$x = \dots$:

$\dots$



* **Vektoren.** Skizzieren und berechnen Sie folgende Vektoren:

a) $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

c) $3 \cdot y = \begin{pmatrix} 1,5 \\ -6 \end{pmatrix}$

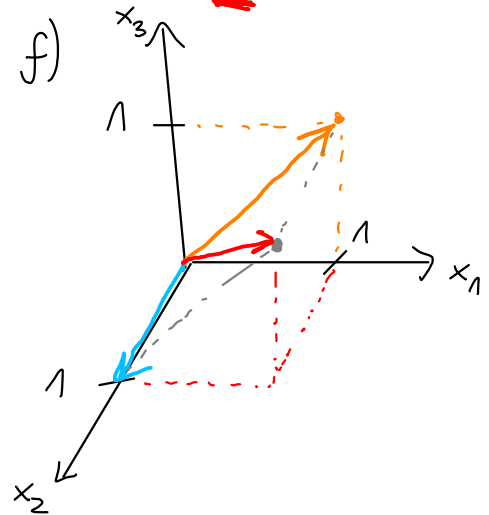
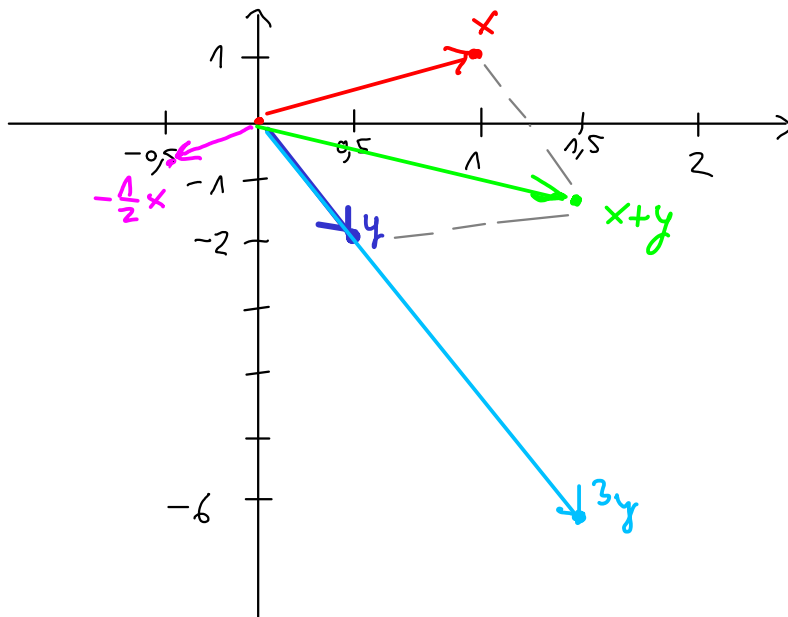
e) $x + y = \begin{pmatrix} 1,5 \\ -1 \end{pmatrix}$

b) $y = \begin{pmatrix} 0,5 \\ -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

d) $-\frac{1}{2} \cdot x = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ $= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Lösung. a) - e)



Eigener Lösungsversuch.

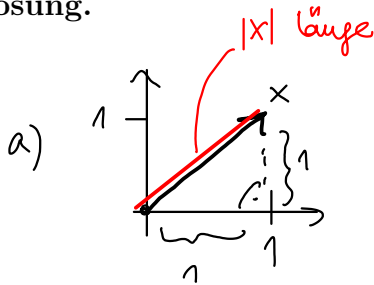
* **Länge.** Berechnen Sie die Länge von folgenden Vektoren:

a) $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $y = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

c) $z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Lösung.



Pythagoras: $|x| = \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

b) $|y| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

c) $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$

Eigener Lösungsversuch.

Algebraische Struktur.

- Welche algebraische Struktur weist $(\mathbb{R}^n, +)$ auf? ^(kommutativ) Gruppe/Halbgruppe?
- Welche Regeln gelten für die Skalarmultiplikation in $(\mathbb{R}^n, \cdot)$? $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
 $(\lambda, \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}) \mapsto \lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$
- Wie ist die algebraische Struktur eines Vektorraums definiert?

Lösung.

$(\mathbb{R}^n, +)$ abelsche/kommutative Gruppe:

(Abg.): Summe zweier Vektoren ist Vektor: $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \stackrel{\text{Def.}}{=} \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$

(Ass.): $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} x_1 + (y_1 + z_1) \\ \vdots \\ x_n + (y_n + z_n) \end{pmatrix} \stackrel{\text{in } \mathbb{R} \text{ assoz!}}{=} \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right] + \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$

(Neutr. Elt.): Null-Vektor: $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

(inv. Elt.): zu $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ist $\begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$ invers: $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

(komm.): $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$
in $\mathbb{R}$ komm.

$\mathbb{R}$ Skalarmultip.:

(Ass.): $\lambda \cdot (\mu \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}) = (\lambda \mu) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

(Wirkung der 1): $1 \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

(Distrib.): $\lambda \cdot \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right] = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

$(\lambda + \mu) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

Vektorraum:

$(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ mit obigen Regeln (alle!) heißt ein Vektorraum
 ↑ vektoradd. ↑ Skalarmult.

neue alg. Struktur (vs. Ring, vs. Körper)
 z.B. $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_n$ z.B. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p$
 Mult. von Objekten
 hier: Zahl-Objekt!

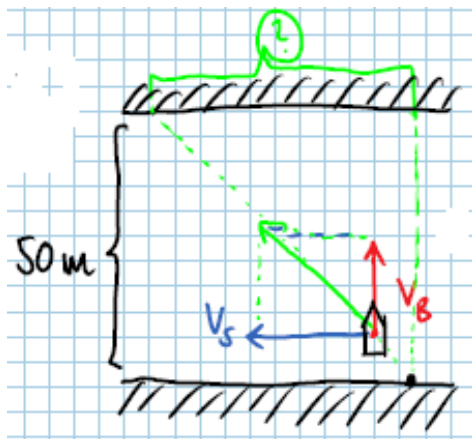
Eigener Lösungsversuch.

Anwendung Physik: Vektor = gerichtete Größe, z.B. $v = 100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$

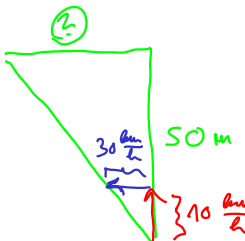
$$F = m \cdot g = 100 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Flussüberquerung. Sie wollen einen 50 m breiten Fluss mit einem Boot überqueren, wobei eine starke Strömung herrscht. Dabei sei in folgendem Bild v_B der Bootsgeschwindigkeitsvektor mit Bootsgeschwindigkeit $|v_B| = 10 \text{ km/h}$ und v_S der Strömungsgeschwindigkeitsvektor mit Strömungsgeschwindigkeit $|v_S| = 30 \text{ km/h}$

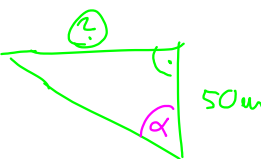
Wie viele Meter kommen Sie versetzt an? Berechnen Sie (?).

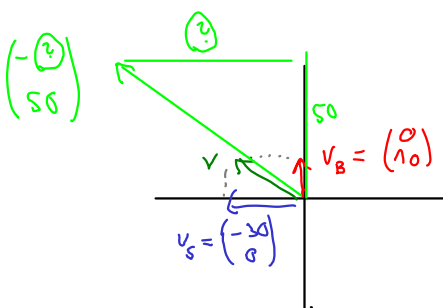


Lösung. Viele Mgl. z.B.

•  $\frac{?}{50 \text{ m}} = \frac{30 \frac{\text{km}}{\text{h}}}{10 \frac{\text{km}}{\text{h}}} \Rightarrow ? = 3 \cdot 50 \text{ m} = 150 \text{ m}$

• Zeit zur Überquerung: $t = \frac{s}{|v_B|} = \frac{50 \text{ m}}{10 \frac{\text{km}}{\text{h}}} \approx 18 \text{ s} \Rightarrow ? = t \cdot \underbrace{|v_S|}_{30 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = 150 \text{ m}$

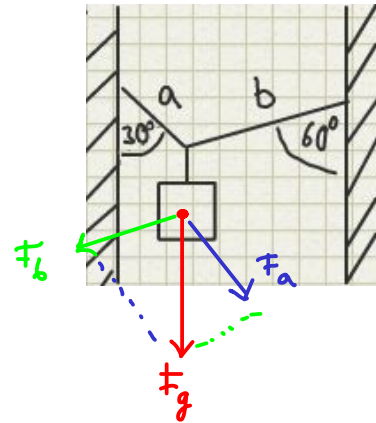
• Berechne Winkel α & dann:  $\tan(\alpha) = \frac{?}{50 \text{ m}} \Rightarrow ? = \dots$

•  $v = \begin{pmatrix} -30 \\ 10 \end{pmatrix}$ Ansatz: $\lambda v = \begin{pmatrix} -? \\ 50 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow \lambda \cdot \begin{pmatrix} -30 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -? \\ 50 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow \begin{cases} -30 \cdot \lambda = -? \\ 10 \cdot \lambda = 50 \end{cases} \Rightarrow \lambda = 5 \Rightarrow ? = 150$

Eigener Lösungsversuch.

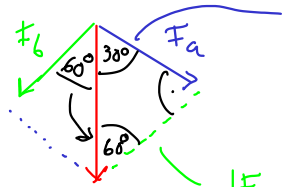
Gewichtskraft.

Ein Gewicht mit Masse $m = 100 \text{ kg}$ hängt an einer Seilkonstruktion. Berechnen Sie die Kräfte die auf die Seile a und b wirken.



Lösung.

$$\vec{F}_g = \vec{F}_a + \vec{F}_b$$



$$|F_a| = \sin(60^\circ) \cdot |F_g| \approx 850 \text{ N}$$

$$|F_b| = \sin(30^\circ) \cdot |F_g| \approx 490,5 \text{ N} \quad (\text{oder Pythagoras})$$

$$|F_g| = m \cdot g = 100 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 981 \text{ N}$$

Eigener Lösungsversuch.

* **Vektoren als Java-Objekte.** Implementieren Sie eine Java-Klasse namens `Vector`, die einen Vektor aus $\mathbb{R}^2$ modelliert. Gehen Sie wie folgt vor:

✓ OOP: Attribute/Fields

1. Die Klasse soll zwei Variablen besitzen, die die beiden Koordinaten beschreiben. Implementieren Sie einen geeigneten Konstruktor und eine `toString()`-Methode.
2. Zusätzlich soll die Klasse über folgende Methoden verfügen (sind die angegebenen Signaturen sinnvoll?):

- Vektoraddition: `public Vector add(Vector v)`
- Skalarmultiplikation: `public Vector scalarMult(double lambda)`
- Länge des Vektors: `public double length()`
- Skalarprodukt: `public double scalarProd(Vector v)`
- Winkel zu einem anderen Vektor: `public double angle(Vector v)`

(Skalarprodukt und Winkel wird später behandelt, Technikzweige/Gymnasium kennt das schon!)

3. Schreiben Sie eine Main-Methode, die ihre Methoden testet.

Lösung. Code hard! Siehe Java-Klasse bzw. Blog auf bigdev.de!

* **Komplexe Zahlen als Java-Objekte.** Implementieren Sie eine Java-Klasse namens `Complex`, die `Vector` erweitert:

1. Überschreiben Sie den Konstruktor und die `toString()`-Methode.
2. Zusätzlich soll die Klasse über folgende Methoden verfügen:
 - komplexe Multiplikation: `public Complex mult(Complex v)`
 - Konjugation: `public Complex conjugate()`
 - Inversen-Bildung: `public Complex inverse()`
 - Division: `public Complex div(Complex v)`
 - Polarform: `public String toPolarFormString()`
3. Schreiben Sie eine Main-Methode, in der Sie Ihre Methoden testen.

Lösung. Code hard! Siehe Java-Klasse bzw. Blog auf bigdev.de!